

Отчет по лабораторной работе №4

Методы второго порядка и сопряженные направления

Выполнили:

Новиков Алексей Георгиевич, группа М3233

Душкин Александр Алексеевич, группа М3233

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Модели задач	2
2.1	Сгенерированные квадратичные функции	2
2.2	Двумерные функции для траекторий	3
3	Описание методов	3
3.1	Метод сопряженных градиентов для квадратичной задачи . . .	3
3.2	Нелинейные CG-методы	4
3.3	Методы Ньютона и Powell Dog Leg	4
3.4	DFP, BFGS и L-BFGS	5
4	Результаты	5
4.1	Средние метрики на квадратичных функциях	5
4.2	Графики зависимостей	6
4.3	Траектории	9
5	Полная таблица экспериментов	12
6	Общий вывод	29

1 Постановка задачи

Цель работы — сравнить методы, которые используют больше информации о геометрии функции, чем обычный градиентный спуск. В экспериментах рассматривались линейный метод сопряженных градиентов для квадратичных функций, нелинейные методы Флетчера–Ривса и Полака–Рибьера, методы Ньютона, Powell Dog Leg, DFP, BFGS, L-BFGS и библиотечный `Newton-CG` из SciPy.

Для каждого запуска фиксировались число итераций, количество вычислений функции, градиента и Гессиана, итоговое значение функции и факт сходимости по норме градиента. Основная точность:

$$\|\nabla f(x_k)\| \leq 10^{-8}.$$

Промежуточный вывод. В этой лабораторной сравниваются методы с разной ценой одной итерации. Сопряженные направления почти не используют вторые производные, методы Ньютона явно решают систему с Гессианом, а BFGS/DFP пытаются восстановить кривизну по истории шагов. Поэтому важно смотреть не только на итерации, но и на счетчики вызовов.

2 Модели задач

2.1 Сгенерированные квадратичные функции

Основная серия экспериментов проводилась на функциях

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x + c,$$

где матрица A симметричная положительно определенная. Размерность принимала значения $n \in \{2, 10, 50, 100\}$, число обусловленности — $k \in \{1, 10, 100, 1000\}$, для каждой пары использовались два seed.

Промежуточный вывод. На квадратичных функциях хорошо видно, что именно дает учет кривизны. Если Гессиан известен и положительно определен, ньютоновское направление сразу указывает к минимуму. Если же метод строит приближение к обратному Гессиану по шагам, ему нужно несколь-

ко итераций, чтобы накопить информацию о форме уровней.

2.2 Двумерные функции для траекторий

Для визуализации использовались двумерная квадратичная функция, Розенброк, Химмельблау и Экли. Они нужны не столько для таблиц, сколько для проверки формы траекторий.

Промежуточный вывод. Таблица говорит, сколько шагов сделал метод, но не показывает, почему он двигался именно так. На графиках видно, когда метод идет к минимуму почти напрямую, когда срабатывают перезапуски или trust-region ограничения, а когда направление становится неудачным из-за нелинейной геометрии.

3 Описание методов

3.1 Метод сопряженных градиентов для квадратичной задачи

Для квадратичной функции с положительно определенной матрицей A метод строит A -сопряженные направления:

$$p_{k+1} = -g_{k+1} + \beta_k p_k, \quad \beta_k = \frac{g_{k+1}^T g_{k+1}}{g_k^T g_k}.$$

В точной арифметике минимум находится не более чем за n шагов. В вычислительных экспериментах это свойство может нарушаться из-за конечной точности, плохой обусловленности матрицы и строгого критерия по норме градиента, поэтому для таких запусков отдельно фиксируется факт сходимости.

Промежуточный вывод. Метод силен именно на квадратичных задачах: каждое новое направление не портит уже найденное уменьшение по предыдущим направлениям. Но это свойство опирается на фиксированную квадратичную форму и устойчивое сохранение сопряженности направлений; при плохой обусловленности и округлениях эта геометрия постепенно теряется. На нелинейных функциях такой гарантии уже нет.

3.2 Нелинейные CG-методы

Оба метода сохраняют идею сопряженных направлений, но пересчитывают коэффициент β по текущим градиентам. В варианте Полака–Рибьера используется разность градиентов:

$$\beta_k^{PR} = \frac{g_{k+1}^T (g_{k+1} - g_k)}{g_k^T g_k}.$$

В реализации отрицательные значения обрезаются до нуля, что фактически делает перезапуск к антиградиенту.

Промежуточный вывод. Для нелинейных задач перезапуски важны: накопленное направление может перестать быть направлением спуска. Поэтому Polak–Ribiere+ часто устойчивее обычной формулы, но на сложных поверхностях все равно может тратить много итераций на поиск подходящего направления.

3.3 Методы Ньютона и Powell Dog Leg

Метод Ньютона решает систему

$$\nabla^2 f(x_k) p_k = -\nabla f(x_k)$$

и затем делает шаг по найденному направлению. В версии с выбором направления Гессиан при необходимости модифицируется сдвигом, а если направление не является направлением спуска, используется запасной вариант. Powell Dog Leg работает в trust-region постановке: шаг выбирается внутри шара доверия между направлением Коши и ньютоновским шагом.

Промежуточный вывод. Ньютоновские методы быстры, когда Гессиан хорошо обусловлен и положительно определен. Но на нелинейных функциях Гессиан может быть неудачным локально, поэтому нужны защитные механизмы: сдвиг, выбор направления или trust-region радиус.

3.4 DFP, BFGS и L-BFGS

Квазиньютоновские методы не вычисляют Гессиан напрямую. Они обновляют приближение к обратному Гессиану по парам

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = g_{k+1} - g_k.$$

BFGS использует устойчивое ранговое обновление, DFP — альтернативное обновление обратной матрицы, а L-BFGS хранит только последние m пар (s, y) и применяет two-loop recursion.

Промежуточный вывод. Эти методы занимают середину между градиентными и ньютоновскими. Они дешевле по памяти и не требуют явного Гессиана, но качество направления зависит от того, насколько история шагов успела описать кривизну функции.

4 Результаты

4.1 Средние метрики на квадратичных функциях

Таблица 1: Средние значения метрик на серии GeneratedQuadratic

Метод	Успешных запусков	Итерации	N_f	N_g	N_H
NewtonCholesky	32	1.00	3.00	3.00	1.00
NewtonDirectionChoice	32	1.00	3.00	3.00	1.00
PowellDogLeg	32	4.94	5.94	5.94	4.94
QuadraticConjugateGradient	16	70.25	71.25	71.25	1.00
BFGS	17	31.09	240.12	65.06	0.00
DFP	16	27.97	200.28	58.31	0.00
LBFGS	40	68.99	261.59	140.66	0.00
ScipyNewtonCG	25	10.69	28.66	27.22	10.88
FletcherReeves	8	239.91	2997.56	498.41	0.00
PolakRibiere	8	148.78	1727.84	307.00	0.00

В строке L-BFGS число успешных запусков считается по всем значениям памяти $m \in \{3, 5, 10\}$, поэтому оно может быть больше числа сгенерированных квадратичных задач. Для остальных методов доля успешных запусков показывает, сколько раз был выполнен строгий критерий $\|\nabla f(x_k)\| \leq 10^{-8}$ до ограничения по итерациям.

Промежуточный вывод. Для чисто квадратичных задач методы Ньютона ожидаемо выигрывают по числу итераций: точный Гессиан полностью задает форму функции. Powell Dog Leg делает больше шагов, потому что trust-region радиус не всегда сразу разрешает полный ньютоновский шаг. Методы сопряженных градиентов и квазиньютоновские методы хуже переносят рост размерности и числа обусловленности: в конечной арифметике сопряженность направлений и положительность кривизны $s_k^T y_k$ могут нарушаться, из-за чего появляются перезапуски, пропущенные обновления или остановка по лимиту итераций. Поэтому в полной таблице отдельно сохраняется сообщение остановки, а не только итоговое значение функции.

4.2 Графики зависимостей

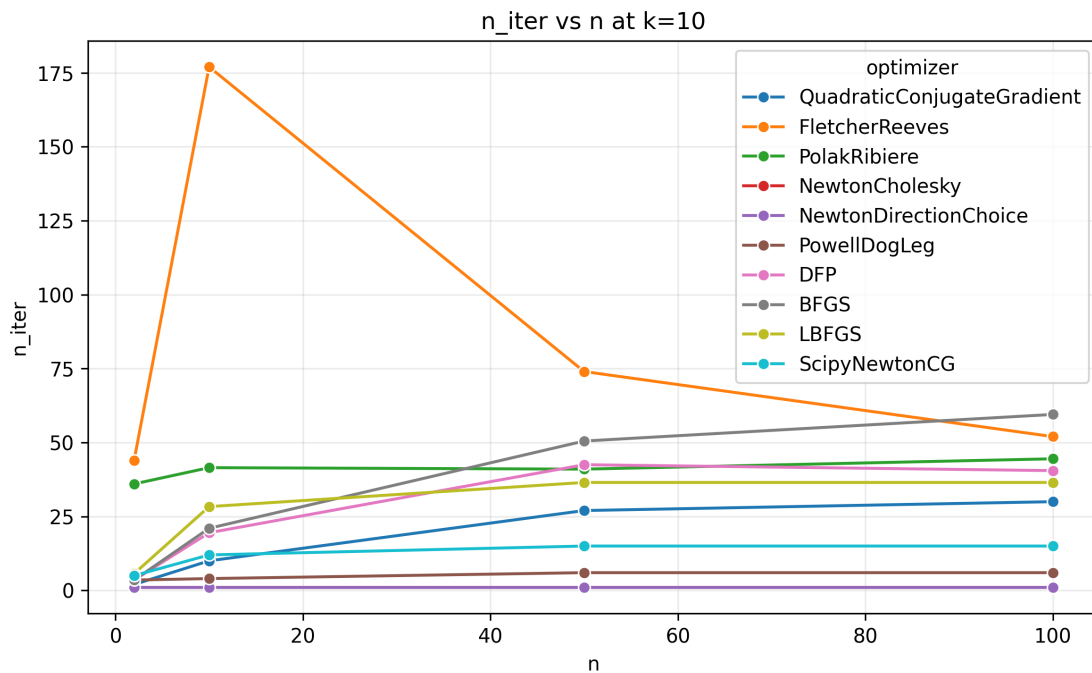


Рис. 1: Зависимость числа итераций от размерности при $k = 10$

Комментарий к графику. У методов с явным использованием Гессиана рост размерности почти не увеличивает число итераций, но увеличивает стоимость линейной алгебры внутри шага. У методов без Гессиана число итераций сильнее реагирует на размерность, потому что информацию о кривизне приходится накапливать постепенно.

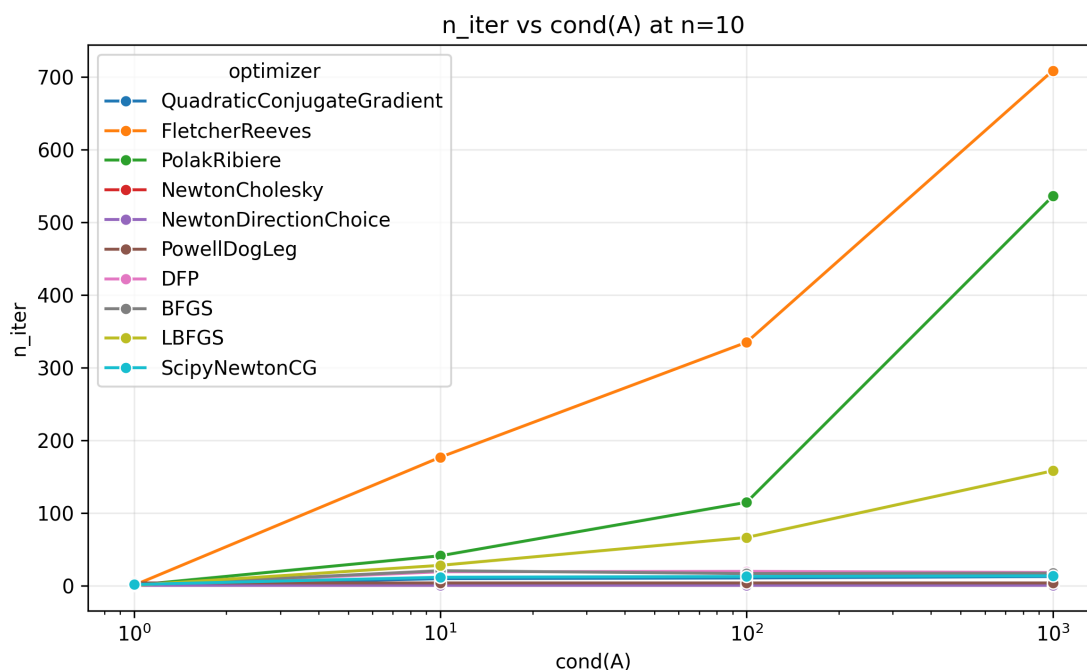


Рис. 2: Зависимость числа итераций от числа обусловленности при $n = 10$

Комментарий к графику. При росте k уровни становятся вытянутыми. Методы, которые не учитывают кривизну напрямую, начинают делать больше корректирующих шагов, тогда как ньютоновские направления остаются ближе к оптимальному локальному шагу.

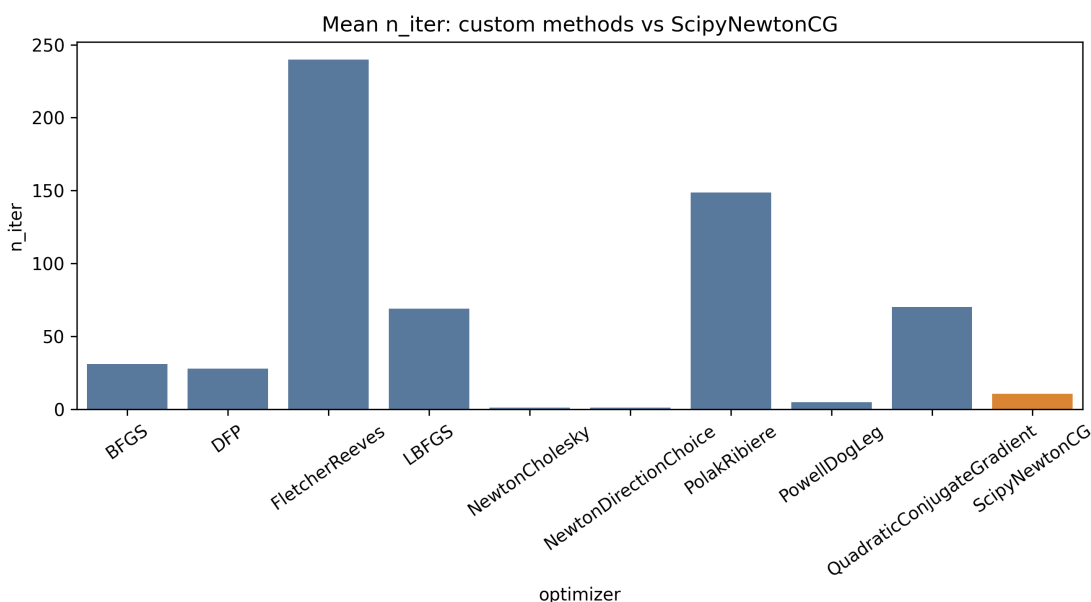


Рис. 3: Среднее число итераций: собственные методы и SciPy Newton-CG

Комментарий к графику. Сравнение с SciPy показывает не только скорость, но и цену универсальности. Библиотечный метод устойчиво

использует Гессиан. Собственные методы проявляют свою специализацию: NewtonCholesky силен на SPD-квадратиках, L-BFGS экономит память, CG дешев по данным на итерацию.

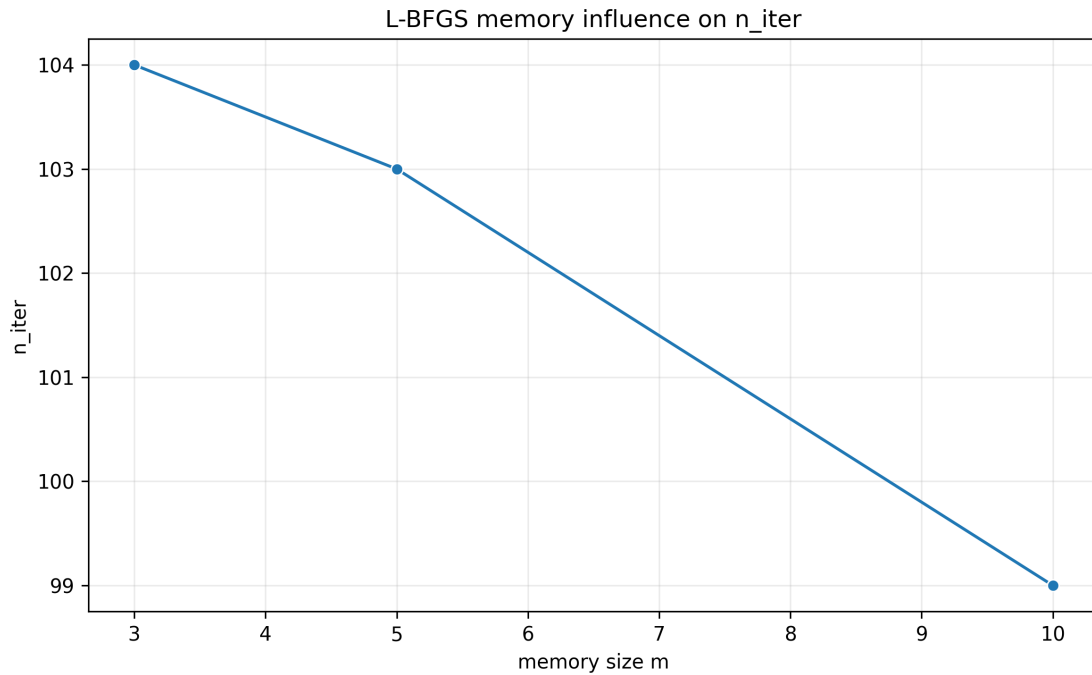


Рис. 4: Влияние размера памяти L-BFGS на число итераций

Комментарий к графику. Параметр m задает, сколько последних пар (s, y) участвует в восстановлении кривизны. Малое m экономит память, но быстрее забывает геометрию задачи; большое m дает больше информации для направления, но не всегда заметно улучшает результат.

4.3 Трактории

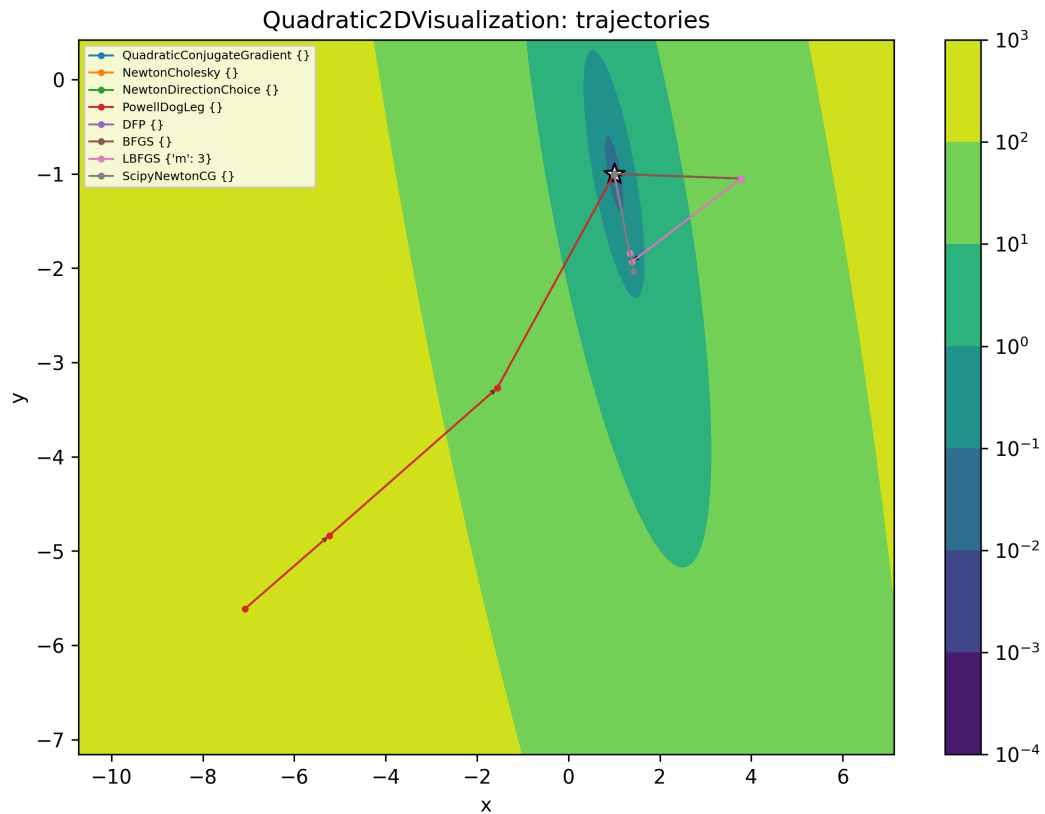


Рис. 5: Трактории на двумерной квадратичной функции

Комментарий к графику. На квадратичной поверхности ньютоновское направление почти сразу попадает в минимум, а квазиньютоновским методам нужно несколько шагов, чтобы восстановить масштаб по осям.

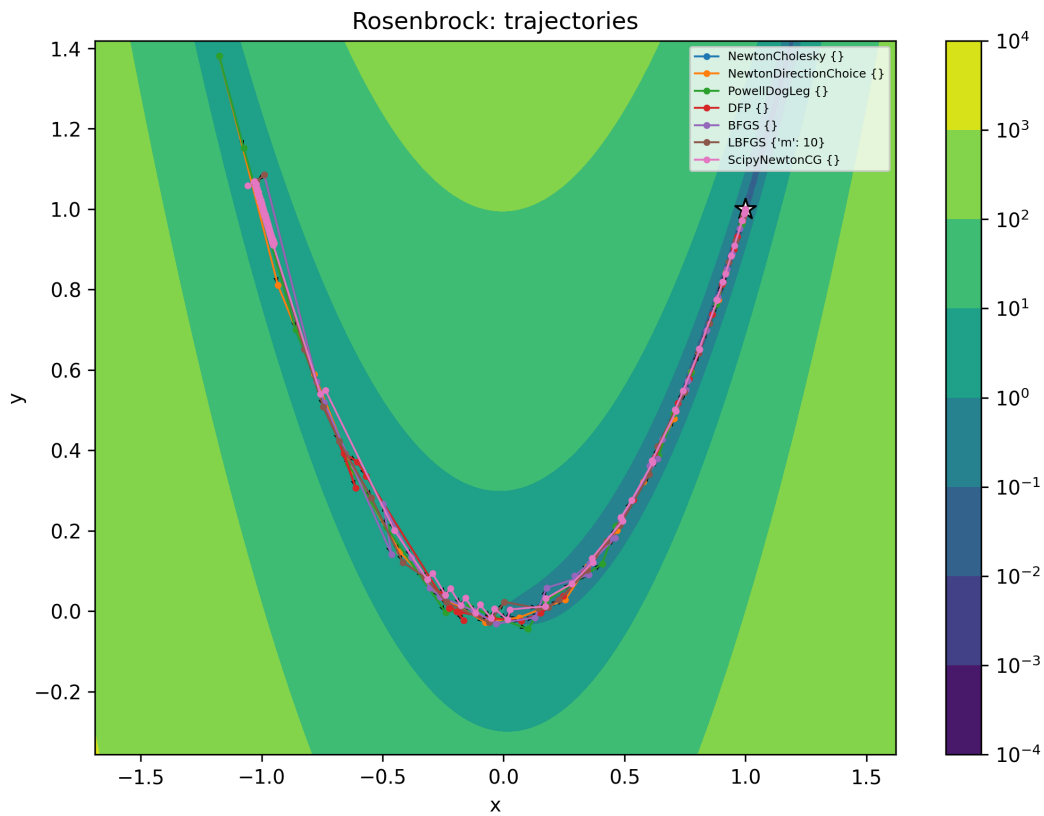


Рис. 6: Траектории на функции Розенброка

Комментарий к графику. У Розенброка узкая изогнутая долина. Здесь полезна информация о кривизне, но слишком агрессивное направление требует линейного поиска или trust-region ограничения.

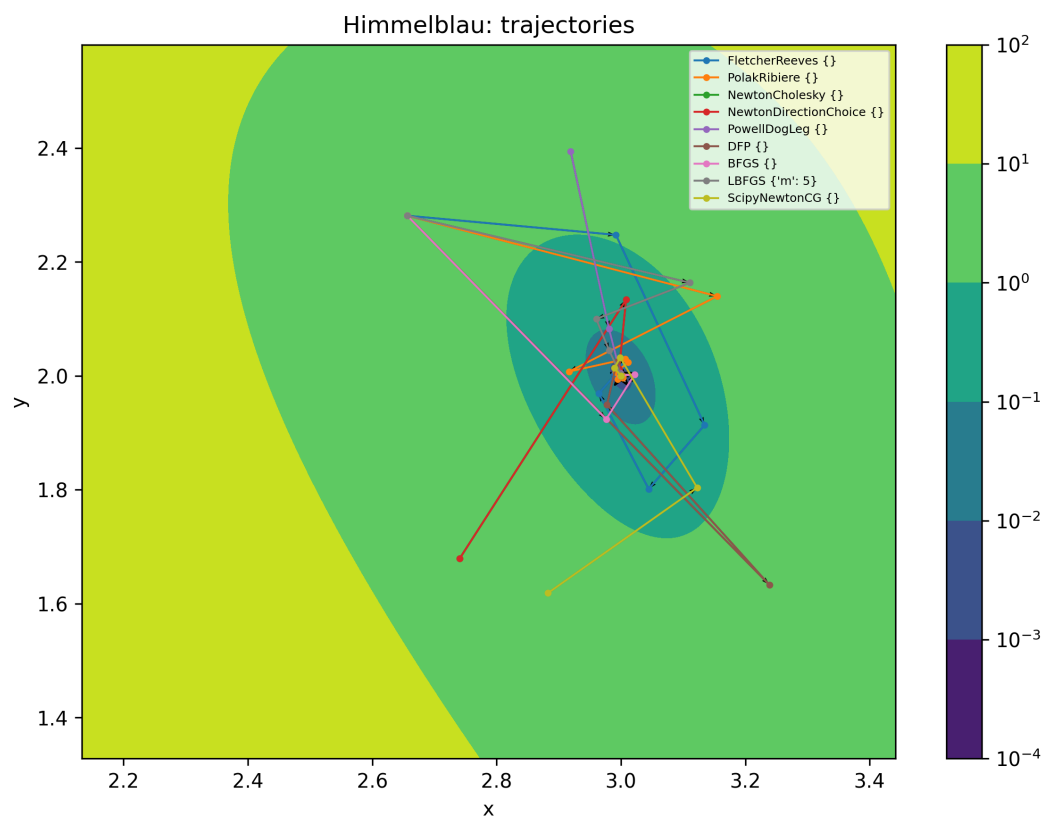


Рис. 7: Траектории на функции Химмельблау

Комментарий к графику. На Химмельблау важна область притяжения. После выбора локальной области методы различаются тем, насколько быстро и стабильно используют кривизну около минимума.

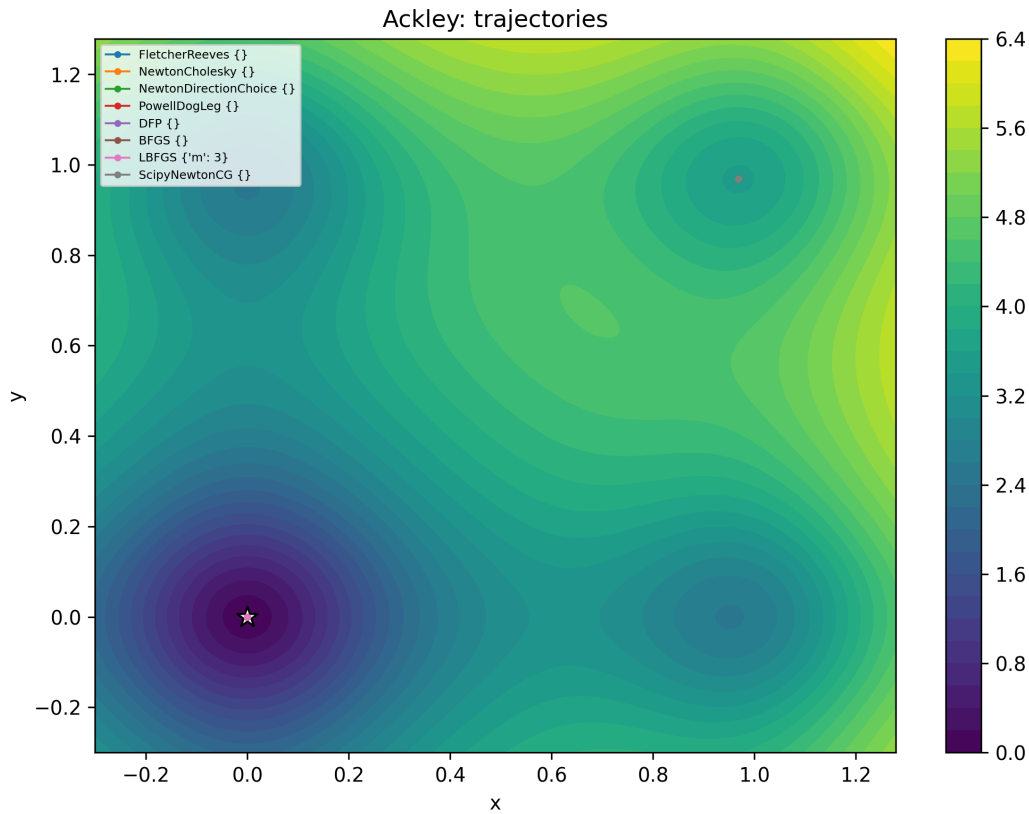


Рис. 8: Траектории на функции Экли

Комментарий к графику. У Экли много локальных колебаний. Методы второго порядка могут получить локально неудачный Гессиан, поэтому защитные механизмы и линейный поиск здесь важнее, чем на квадратике.

5 Полная таблица экспериментов

Полная сводка всех 552 запусков хранится в `../outputs/lab4/summary.csv`. Ниже приведена печатная версия той же таблицы, разбитая на масштабируемые блоки.

Таблица 2: Full Lab 4 experiment table: rows 1–32 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	2	1	0.0	{}	yes	0	1	2	2	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	2	1	0.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	2	1	0.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	2	1	0.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	2	1	0.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	2	1	0.0	{}	yes	-5.55e-17	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	2	1	0.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	BFGS	2	1	0.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1	0.0	{'m': 3}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1	0.0	{'m': 5}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1	0.0	{'m': 10}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	2	1	0.0	{}	yes	0	2	4	5	2
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	2	1	1.0	{}	yes	0	1	2	2	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	2	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	2	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	2	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	2	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	2	1	1.0	{}	yes	0	3	4	4	3
GeneratedQuadratic	DFP	2	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	BFGS	2	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1	1.0	{'m': 3}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1	1.0	{'m': 5}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1	1.0	{'m': 10}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	2	1	1.0	{}	yes	0	2	4	5	2
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	2	10	0.0	{}	yes	4.44e-16	2	3	3	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	2	10	0.0	{}	no	0	46	377	93	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	2	10	0.0	{}	no	4.44e-16	37	288	76	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	2	10	0.0	{}	yes	-2.22e-16	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	2	10	0.0	{}	yes	-2.22e-16	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	2	10	0.0	{}	yes	2.22e-16	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	2	10	0.0	{}	yes	0	4	13	9	0
GeneratedQuadratic	BFGS	2	10	0.0	{}	yes	2.22e-16	4	13	9	0

Таблица 3: Full Lab 4 experiment table: rows 33–64 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	10	0.0	{'m': 3}	no	-2.22e-16	8	121	16	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	10	0.0	{'m': 5}	yes	4.44e-16	7	19	15	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	10	0.0	{'m': 10}	yes	0	7	19	15	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	2	10	0.0	{}	yes	2.22e-16	5	10	11	5
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	2	10	1.0	{}	yes	3.33e-16	2	3	3	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	2	10	1.0	{}	no	-1.11e-16	42	274	89	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	2	10	1.0	{}	no	1.11e-16	35	329	71	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	2	10	1.0	{}	yes	-1.11e-16	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	2	10	1.0	{}	yes	-1.11e-16	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	2	10	1.0	{}	yes	2.22e-16	3	4	4	3
GeneratedQuadratic	DFP	2	10	1.0	{}	yes	1.11e-16	3	11	7	0
GeneratedQuadratic	BFGS	2	10	1.0	{}	yes	2.22e-16	3	11	7	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	10	1.0	{'m': 3}	yes	2.22e-16	4	13	9	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	10	1.0	{'m': 5}	yes	2.22e-16	4	13	9	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	10	1.0	{'m': 10}	yes	2.22e-16	4	13	9	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	2	10	1.0	{}	yes	1.11e-16	5	10	11	5
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	2	100	0.0	{}	yes	-1.78e-15	2	3	3	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	2	100	0.0	{}	no	4.62e-14	47	480	96	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	2	100	0.0	{}	no	0	59	558	120	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	2	100	0.0	{}	yes	-1.78e-15	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	2	100	0.0	{}	yes	-1.78e-15	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	2	100	0.0	{}	yes	-1.78e-15	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	2	100	0.0	{}	yes	-1.78e-15	3	14	7	0
GeneratedQuadratic	BFGS	2	100	0.0	{}	yes	1.78e-15	3	14	7	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	100	0.0	{'m': 3}	yes	0	6	24	17	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	100	0.0	{'m': 5}	yes	-3.55e-15	6	24	17	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	100	0.0	{'m': 10}	yes	-3.55e-15	6	24	17	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	2	100	0.0	{}	yes	0	5	10	11	5
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	2	100	1.0	{}	yes	8.88e-16	2	3	3	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	2	100	1.0	{}	no	-2.66e-15	45	515	92	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	2	100	1.0	{}	no	3.55e-14	71	815	144	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	2	100	1.0	{}	yes	2.66e-15	1	3	3	1

Таблица 4: Full Lab 4 experiment table: rows 65–96 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	2	100	1.0	{}	yes	2.66e-15	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	2	100	1.0	{}	yes	8.88e-16	3	4	4	3
GeneratedQuadratic	DFP	2	100	1.0	{}	yes	8.88e-16	2	12	5	0
GeneratedQuadratic	BFGS	2	100	1.0	{}	yes	8.88e-16	2	12	5	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	100	1.0	{'m': 3}	yes	0	4	20	13	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	100	1.0	{'m': 5}	yes	0	4	20	13	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	100	1.0	{'m': 10}	yes	0	4	20	13	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	2	100	1.0	{}	yes	-8.88e-16	5	10	11	5
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	2	1000	0.0	{}	yes	1.42e-14	2	3	3	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	2	1000	0.0	{}	no	5.68e-14	74	952	157	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	2	1000	0.0	{}	no	1.62e-12	79	1033	175	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	2	1000	0.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	2	1000	0.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	2	1000	0.0	{}	yes	1.42e-14	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	2	1000	0.0	{}	yes	2.84e-14	2	16	6	0
GeneratedQuadratic	BFGS	2	1000	0.0	{}	yes	1.42e-14	3	18	8	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1000	0.0	{'m': 3}	yes	1.42e-14	8	35	25	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1000	0.0	{'m': 5}	yes	0	10	43	29	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1000	0.0	{'m': 10}	no	-2.84e-14	12	161	32	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	2	1000	0.0	{}	yes	2.84e-14	5	10	11	5
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	2	1000	1.0	{}	yes	0	2	3	3	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	2	1000	1.0	{}	no	6.89e-13	68	883	140	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	2	1000	1.0	{}	no	-2.13e-14	135	1755	286	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	2	1000	1.0	{}	yes	2.84e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	2	1000	1.0	{}	yes	2.84e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	2	1000	1.0	{}	yes	0	3	4	4	3
GeneratedQuadratic	DFP	2	1000	1.0	{}	yes	-1.42e-14	2	16	6	0
GeneratedQuadratic	BFGS	2	1000	1.0	{}	yes	-2.13e-14	2	16	6	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1000	1.0	{'m': 3}	yes	2.84e-14	5	29	19	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1000	1.0	{'m': 5}	yes	2.84e-14	5	29	19	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	2	1000	1.0	{'m': 10}	yes	2.84e-14	5	29	19	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	2	1000	1.0	{}	no	7.11e-15	4	8	9	4

Таблица 5: Full Lab 4 experiment table: rows 97–128 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	10	1	0.0	{}	yes	-8.88e-16	1	2	2	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	10	1	0.0	{}	yes	1.78e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	10	1	0.0	{}	yes	1.78e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	10	1	0.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	10	1	0.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	10	1	0.0	{}	yes	8.88e-16	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	10	1	0.0	{}	yes	1.78e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	BFGS	10	1	0.0	{}	yes	1.78e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1	0.0	{'m': 3}	yes	1.78e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1	0.0	{'m': 5}	yes	1.78e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1	0.0	{'m': 10}	yes	1.78e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	10	1	0.0	{}	yes	-8.88e-16	2	4	5	2
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	10	1	1.0	{}	yes	0	1	2	2	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	10	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	10	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	10	1	1.0	{}	yes	-8.88e-16	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	10	1	1.0	{}	yes	-8.88e-16	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	10	1	1.0	{}	yes	8.88e-16	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	10	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	BFGS	10	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1	1.0	{'m': 3}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1	1.0	{'m': 5}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1	1.0	{'m': 10}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	10	1	1.0	{}	yes	0	2	4	5	2
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	10	10	0.0	{}	yes	0	10	11	11	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	10	10	0.0	{}	no	3.55e-15	251	1825	517	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	10	10	0.0	{}	no	-3.55e-15	46	316	99	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	10	10	0.0	{}	yes	7.11e-15	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	10	10	0.0	{}	yes	7.11e-15	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	10	10	0.0	{}	yes	0	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	10	10	0.0	{}	yes	-3.55e-15	19	47	39	0
GeneratedQuadratic	BFGS	10	10	0.0	{}	no	-1.07e-14	21	179	43	0

Таблица 6: Full Lab 4 experiment table: rows 129–160 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	10	0.0	{'m': 3}	no	-7.11e-15	31	203	62	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	10	0.0	{'m': 5}	no	7.11e-15	29	215	59	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	10	0.0	{'m': 10}	no	-1.07e-14	27	182	57	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	10	10	0.0	{}	no	-1.07e-14	12	51	36	13
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	10	10	1.0	{}	yes	0	10	11	11	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	10	10	1.0	{}	no	-7.11e-15	103	836	216	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	10	10	1.0	{}	no	-7.11e-15	37	274	78	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	10	10	1.0	{}	yes	3.55e-15	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	10	10	1.0	{}	yes	3.55e-15	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	10	10	1.0	{}	yes	-7.11e-15	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	10	10	1.0	{}	no	-1.07e-14	20	158	41	0
GeneratedQuadratic	BFGS	10	10	1.0	{}	yes	-1.07e-14	21	64	44	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	10	1.0	{'m': 3}	no	-1.07e-14	28	191	56	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	10	1.0	{'m': 5}	no	-3.55e-15	29	187	59	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	10	1.0	{'m': 10}	no	-1.07e-14	26	240	52	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	10	10	1.0	{}	yes	-7.11e-15	12	24	25	12
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	10	100	0.0	{}	no	0	11	12	12	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	10	100	0.0	{}	no	-5.68e-14	360	3693	744	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	10	100	0.0	{}	no	-2.84e-14	117	1122	244	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	10	100	0.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	10	100	0.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	10	100	0.0	{}	yes	0	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	10	100	0.0	{}	no	-8.53e-14	21	276	43	0
GeneratedQuadratic	BFGS	10	100	0.0	{}	yes	2.84e-14	16	70	35	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	100	0.0	{'m': 3}	no	8.53e-14	78	334	157	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	100	0.0	{'m': 5}	no	2.56e-13	74	384	163	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	100	0.0	{'m': 10}	no	1.42e-13	50	248	105	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	10	100	0.0	{}	yes	0	12	24	25	12
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	10	100	1.0	{}	no	-2.84e-14	11	12	12	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	10	100	1.0	{}	no	-2.84e-14	310	3596	646	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	10	100	1.0	{}	no	-4.26e-14	113	1027	234	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	10	100	1.0	{}	yes	0	1	3	3	1

Таблица 7: Full Lab 4 experiment table: rows 161–192 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	10	100	1.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	10	100	1.0	{}	yes	0	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	10	100	1.0	{}	yes	-1.42e-14	19	64	39	0
GeneratedQuadratic	BFGS	10	100	1.0	{}	no	-4.26e-14	18	181	37	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	100	1.0	{'m': 3}	no	2.56e-13	83	406	179	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	100	1.0	{'m': 5}	no	2.84e-14	65	264	130	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	100	1.0	{'m': 10}	no	9.95e-14	50	181	102	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	10	100	1.0	{}	yes	0	14	28	29	14
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	10	1000	0.0	{}	no	2.27e-13	13	14	14	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	10	1000	0.0	{}	no	5.68e-12	694	1.00e+04	1439	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	10	1000	0.0	{}	no	6.30e-11	586	7256	1201	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	10	1000	0.0	{}	yes	6.82e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	10	1000	0.0	{}	yes	6.82e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	10	1000	0.0	{}	yes	-2.27e-13	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	10	1000	0.0	{}	no	-6.82e-13	20	299	41	0
GeneratedQuadratic	BFGS	10	1000	0.0	{}	yes	-4.55e-13	17	91	36	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1000	0.0	{'m': 3}	no	1.14e-11	220	737	446	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1000	0.0	{'m': 5}	no	1.39e-11	181	694	369	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1000	0.0	{'m': 10}	no	6.82e-13	103	438	206	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	10	1000	0.0	{}	yes	2.27e-13	13	26	27	13
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	10	1000	1.0	{}	no	0	13	14	14	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	10	1000	1.0	{}	no	9.09e-13	723	1.06e+04	1503	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	10	1000	1.0	{}	no	3.98e-12	486	5908	989	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	10	1000	1.0	{}	yes	1.14e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	10	1000	1.0	{}	yes	1.14e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	10	1000	1.0	{}	yes	-5.68e-14	4	5	5	4
GeneratedQuadratic	DFP	10	1000	1.0	{}	no	-2.27e-13	17	235	36	0
GeneratedQuadratic	BFGS	10	1000	1.0	{}	no	-2.27e-13	18	211	37	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1000	1.0	{'m': 3}	no	4.66e-12	215	902	433	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1000	1.0	{'m': 5}	no	4.72e-12	154	458	310	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	10	1000	1.0	{'m': 10}	no	1.02e-12	77	404	153	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	10	1000	1.0	{}	yes	0	15	30	31	15

Таблица 8: Full Lab 4 experiment table: rows 193–224 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	50	1	0.0	{}	yes	3.55e-15	1	2	2	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	50	1	0.0	{}	yes	3.55e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	50	1	0.0	{}	yes	3.55e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	50	1	0.0	{}	yes	-1.07e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	50	1	0.0	{}	yes	-1.07e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	50	1	0.0	{}	yes	0	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	50	1	0.0	{}	yes	3.55e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	BFGS	50	1	0.0	{}	yes	3.55e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1	0.0	{'m': 3}	yes	3.55e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1	0.0	{'m': 5}	yes	3.55e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1	0.0	{'m': 10}	yes	3.55e-15	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	50	1	0.0	{}	yes	3.55e-15	2	4	5	2
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	50	1	1.0	{}	yes	0	1	2	2	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	50	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	50	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	50	1	1.0	{}	yes	3.55e-15	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	50	1	1.0	{}	yes	3.55e-15	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	50	1	1.0	{}	yes	0	5	6	6	5
GeneratedQuadratic	DFP	50	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	BFGS	50	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1	1.0	{'m': 3}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1	1.0	{'m': 5}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1	1.0	{'m': 10}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	50	1	1.0	{}	yes	0	2	4	5	2
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	50	10	0.0	{}	no	1.42e-14	27	28	28	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	50	10	0.0	{}	no	-4.26e-14	83	556	177	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	50	10	0.0	{}	no	-5.68e-14	40	337	87	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	50	10	0.0	{}	yes	-1.42e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	50	10	0.0	{}	yes	-1.42e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	50	10	0.0	{}	yes	2.84e-14	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	50	10	0.0	{}	no	-5.68e-14	40	307	83	0
GeneratedQuadratic	BFGS	50	10	0.0	{}	no	-5.68e-14	51	398	107	0

Таблица 9: Full Lab 4 experiment table: rows 225–256 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	10	0.0	{'m': 3}	no	-2.84e-14	40	258	81	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	10	0.0	{'m': 5}	no	-5.68e-14	37	241	75	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	10	0.0	{'m': 10}	no	-4.26e-14	34	329	68	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	50	10	0.0	{}	yes	-2.84e-14	15	30	31	15
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	50	10	1.0	{}	no	1.42e-14	27	28	28	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	50	10	1.0	{}	no	-2.84e-14	65	525	138	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	50	10	1.0	{}	no	-4.26e-14	42	385	90	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	50	10	1.0	{}	yes	-1.42e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	50	10	1.0	{}	yes	-1.42e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	50	10	1.0	{}	yes	1.42e-14	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	50	10	1.0	{}	no	-4.26e-14	45	312	91	0
GeneratedQuadratic	BFGS	50	10	1.0	{}	no	-5.68e-14	50	261	101	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	10	1.0	{'m': 3}	no	-2.84e-14	41	344	85	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	10	1.0	{'m': 5}	no	-4.26e-14	34	196	68	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	10	1.0	{'m': 10}	no	-1.42e-14	33	201	67	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	50	10	1.0	{}	no	1.42e-14	15	30	31	15
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	50	100	0.0	{}	no	1.14e-13	84	85	85	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	50	100	0.0	{}	no	0	386	4069	803	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	50	100	0.0	{}	no	0	136	1402	281	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	50	100	0.0	{}	yes	-1.14e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	50	100	0.0	{}	yes	-1.14e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	50	100	0.0	{}	yes	1.14e-13	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	50	100	0.0	{}	no	-3.41e-13	57	457	116	0
GeneratedQuadratic	BFGS	50	100	0.0	{}	no	-3.41e-13	58	511	121	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	100	0.0	{'m': 3}	no	6.82e-13	104	571	214	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	100	0.0	{'m': 5}	no	9.09e-13	103	630	207	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	100	0.0	{'m': 10}	no	5.68e-13	99	654	204	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	50	100	0.0	{}	no	-2.27e-13	18	57	46	19
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	50	100	1.0	{}	no	1.14e-13	91	92	92	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	50	100	1.0	{}	no	-1.14e-13	398	4518	827	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	50	100	1.0	{}	no	-1.14e-13	128	1275	264	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	50	100	1.0	{}	yes	-1.14e-13	1	3	3	1

Таблица 10: Full Lab 4 experiment table: rows 257–288 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	50	100	1.0	{}	yes	-1.14e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	50	100	1.0	{}	yes	-1.14e-13	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	50	100	1.0	{}	no	-3.41e-13	55	362	112	0
GeneratedQuadratic	BFGS	50	100	1.0	{}	no	-4.55e-13	57	557	122	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	100	1.0	{'m': 3}	no	1.14e-12	101	554	207	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	100	1.0	{'m': 5}	no	1.59e-12	96	374	195	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	100	1.0	{'m': 10}	no	5.68e-13	94	364	192	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	50	100	1.0	{}	yes	-3.41e-13	18	46	46	18
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	50	1000	0.0	{}	no	-1.82e-12	115	116	116	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	50	1000	0.0	{}	no	1.64e-11	670	9586	1383	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	50	1000	0.0	{}	no	1.64e-10	513	6238	1055	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	50	1000	0.0	{}	yes	-9.09e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	50	1000	0.0	{}	yes	-9.09e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	50	1000	0.0	{}	yes	0	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	50	1000	0.0	{}	no	-3.64e-12	61	385	126	0
GeneratedQuadratic	BFGS	50	1000	0.0	{}	no	-2.73e-12	64	553	136	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1000	0.0	{'m': 3}	no	1.18e-11	291	893	586	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1000	0.0	{'m': 5}	no	1.09e-11	264	683	529	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1000	0.0	{'m': 10}	no	9.09e-12	253	656	509	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	50	1000	0.0	{}	yes	-2.73e-12	20	102	91	21
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	50	1000	1.0	{}	no	0	125	126	126	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	50	1000	1.0	{}	no	1.12e-09	800	1.08e+04	1680	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	50	1000	1.0	{}	no	7.73e-11	622	7702	1272	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	50	1000	1.0	{}	yes	9.09e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	50	1000	1.0	{}	yes	9.09e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	50	1000	1.0	{}	yes	-9.09e-13	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	50	1000	1.0	{}	no	-2.73e-12	59	424	119	0
GeneratedQuadratic	BFGS	50	1000	1.0	{}	no	-2.73e-12	61	557	129	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1000	1.0	{'m': 3}	no	1.18e-11	283	765	568	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1000	1.0	{'m': 5}	no	1.00e-11	267	730	536	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	50	1000	1.0	{'m': 10}	no	7.28e-12	246	694	496	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	50	1000	1.0	{}	no	-9.09e-13	18	52	42	19

Таблица 11: Full Lab 4 experiment table: rows 289–320 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	100	1	0.0	{}	yes	2.84e-14	1	2	2	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	100	1	0.0	{}	yes	1.42e-14	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	100	1	0.0	{}	yes	1.42e-14	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	100	1	0.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	100	1	0.0	{}	yes	0	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	100	1	0.0	{}	yes	0	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	100	1	0.0	{}	yes	1.42e-14	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	BFGS	100	1	0.0	{}	yes	1.42e-14	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1	0.0	{'m': 3}	yes	1.42e-14	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1	0.0	{'m': 5}	yes	1.42e-14	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1	0.0	{'m': 10}	yes	1.42e-14	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	100	1	0.0	{}	yes	2.84e-14	2	4	5	2
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	100	1	1.0	{}	yes	0	1	2	2	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	100	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	100	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	100	1	1.0	{}	yes	-1.42e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	100	1	1.0	{}	yes	-1.42e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	100	1	1.0	{}	yes	-7.11e-15	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	100	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	BFGS	100	1	1.0	{}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1	1.0	{'m': 3}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1	1.0	{'m': 5}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1	1.0	{'m': 10}	yes	0	1	3	3	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	100	1	1.0	{}	yes	0	2	4	5	2
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	100	10	0.0	{}	no	-8.53e-14	30	31	31	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	100	10	0.0	{}	no	-1.42e-13	46	351	93	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	100	10	0.0	{}	no	2.84e-14	47	413	98	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	100	10	0.0	{}	yes	2.84e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	100	10	0.0	{}	yes	2.84e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	100	10	0.0	{}	yes	2.84e-14	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	100	10	0.0	{}	no	-5.68e-14	40	286	81	0
GeneratedQuadratic	BFGS	100	10	0.0	{}	no	-1.42e-13	57	357	118	0

Таблица 12: Full Lab 4 experiment table: rows 321–352 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	10	0.0	{'m': 3}	no	-5.68e-14	37	245	76	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	10	0.0	{'m': 5}	no	-8.53e-14	36	240	74	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	10	0.0	{'m': 10}	no	-2.84e-14	38	203	79	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	100	10	0.0	{}	no	-5.68e-14	14	28	29	14
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	100	10	1.0	{}	no	-2.84e-14	30	31	31	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	100	10	1.0	{}	no	-8.53e-14	58	501	125	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	100	10	1.0	{}	no	-5.68e-14	42	315	88	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	100	10	1.0	{}	yes	5.68e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	100	10	1.0	{}	yes	5.68e-14	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	100	10	1.0	{}	yes	2.84e-14	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	100	10	1.0	{}	no	-8.53e-14	41	289	83	0
GeneratedQuadratic	BFGS	100	10	1.0	{}	no	-1.14e-13	62	414	125	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	10	1.0	{'m': 3}	no	-8.53e-14	37	304	74	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	10	1.0	{'m': 5}	no	2.84e-14	34	238	71	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	10	1.0	{'m': 10}	no	-5.68e-14	37	236	75	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	100	10	1.0	{}	yes	-1.14e-13	16	32	33	16
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	100	100	0.0	{}	no	2.27e-13	99	100	100	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	100	100	0.0	{}	no	0	397	4274	821	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	100	100	0.0	{}	no	6.82e-13	129	1396	267	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	100	100	0.0	{}	yes	2.27e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	100	100	0.0	{}	yes	2.27e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	100	100	0.0	{}	yes	0	7	8	8	7
GeneratedQuadratic	DFP	100	100	0.0	{}	no	-4.55e-13	81	564	175	0
GeneratedQuadratic	BFGS	100	100	0.0	{}	no	-9.09e-13	88	602	184	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	100	0.0	{'m': 3}	no	6.82e-13	106	388	214	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	100	0.0	{'m': 5}	no	6.82e-13	103	473	206	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	100	0.0	{'m': 10}	no	2.50e-12	96	456	191	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	100	100	0.0	{}	yes	-6.82e-13	19	39	40	19
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	100	100	1.0	{}	no	2.27e-13	89	90	90	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	100	100	1.0	{}	no	2.27e-13	403	4418	845	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	100	100	1.0	{}	no	4.55e-13	128	1318	266	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	100	100	1.0	{}	yes	-1.14e-13	1	3	3	1

Таблица 13: Full Lab 4 experiment table: rows 353–384 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	100	100	1.0	{}	yes	-1.14e-13	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	100	100	1.0	{}	yes	0	7	8	8	7
GeneratedQuadratic	DFP	100	100	1.0	{}	no	-1.14e-13	79	517	160	0
GeneratedQuadratic	BFGS	100	100	1.0	{}	no	-4.55e-13	92	670	189	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	100	1.0	{'m': 3}	no	1.25e-12	105	439	213	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	100	1.0	{'m': 5}	no	2.50e-12	99	374	200	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	100	1.0	{'m': 10}	no	1.02e-12	95	283	192	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	100	100	1.0	{}	no	-2.27e-13	20	64	53	21
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	100	1000	0.0	{}	no	-3.64e-12	643	644	644	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	100	1000	0.0	{}	no	1.08e-06	800	1.11e+04	1650	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	100	1000	0.0	{}	no	6.91e-11	616	7616	1267	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	100	1000	0.0	{}	yes	-3.64e-12	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	100	1000	0.0	{}	yes	-3.64e-12	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	100	1000	0.0	{}	yes	0	7	8	8	7
GeneratedQuadratic	DFP	100	1000	0.0	{}	no	-5.46e-12	99	630	211	0
GeneratedQuadratic	BFGS	100	1000	0.0	{}	no	-7.28e-12	110	919	227	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1000	0.0	{'m': 3}	no	4.18e-11	312	834	626	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1000	0.0	{'m': 5}	no	9.09e-12	288	707	580	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1000	0.0	{'m': 10}	no	1.82e-11	267	739	536	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	100	1000	0.0	{}	yes	-5.46e-12	22	110	97	23
GeneratedQuadratic	QuadraticConjugateGradient	100	1000	1.0	{}	no	-9.09e-13	800	801	801	1
GeneratedQuadratic	FletcherReeves	100	1000	1.0	{}	no	7.30e-09	800	1.11e+04	1651	0
GeneratedQuadratic	PolakRibiere	100	1000	1.0	{}	no	1.64e-11	509	6189	1048	0
GeneratedQuadratic	NewtonCholesky	100	1000	1.0	{}	yes	1.82e-12	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	NewtonDirectionChoice	100	1000	1.0	{}	yes	1.82e-12	1	3	3	1
GeneratedQuadratic	PowellDogLeg	100	1000	1.0	{}	yes	-1.82e-12	6	7	7	6
GeneratedQuadratic	DFP	100	1000	1.0	{}	no	-2.73e-12	98	691	206	0
GeneratedQuadratic	BFGS	100	1000	1.0	{}	no	-3.64e-12	109	981	225	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1000	1.0	{'m': 3}	no	4.09e-11	309	925	622	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1000	1.0	{'m': 5}	no	1.91e-11	281	759	569	0
GeneratedQuadratic	LBFGS	100	1000	1.0	{'m': 10}	no	2.27e-11	270	737	542	0
GeneratedQuadratic	ScipyNewtonCG	100	1000	1.0	{}	yes	-2.73e-12	24	54	55	24

Таблица 14: Full Lab 4 experiment table: rows 385–416 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
Quadratic2DVisualization	QuadraticConjugateGradient	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	2	3	3	1
Quadratic2DVisualization	FletcherReeves	–	–	42.0	{}	no	-4.44e-16	37	339	78	0
Quadratic2DVisualization	PolakRibiere	–	–	42.0	{}	no	-4.44e-16	40	311	82	0
Quadratic2DVisualization	NewtonCholesky	–	–	42.0	{}	yes	0	1	3	3	1
Quadratic2DVisualization	NewtonDirectionChoice	–	–	42.0	{}	yes	0	1	3	3	1
Quadratic2DVisualization	PowellDogLeg	–	–	42.0	{}	yes	0	4	5	5	4
Quadratic2DVisualization	DFP	–	–	42.0	{}	yes	4.44e-16	3	11	7	0
Quadratic2DVisualization	BFGS	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	4	13	9	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 3}	yes	-4.44e-16	5	15	11	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 5}	no	-8.88e-16	6	132	12	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 10}	no	-8.88e-16	6	132	12	0
Quadratic2DVisualization	ScipyNewtonCG	–	–	42.0	{}	yes	-8.88e-16	5	10	11	5
Quadratic2DVisualization	QuadraticConjugateGradient	–	–	42.0	{}	yes	4.44e-16	2	3	3	1
Quadratic2DVisualization	FletcherReeves	–	–	42.0	{}	no	-4.44e-16	57	431	117	0
Quadratic2DVisualization	PolakRibiere	–	–	42.0	{}	no	4.44e-16	32	268	64	0
Quadratic2DVisualization	NewtonCholesky	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	1	3	3	1
Quadratic2DVisualization	NewtonDirectionChoice	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	1	3	3	1
Quadratic2DVisualization	PowellDogLeg	–	–	42.0	{}	yes	0	4	5	5	4
Quadratic2DVisualization	DFP	–	–	42.0	{}	yes	0	4	13	9	0
Quadratic2DVisualization	BFGS	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	4	13	9	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 3}	yes	-4.44e-16	6	17	13	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 5}	yes	-4.44e-16	7	22	15	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 10}	yes	-8.88e-16	7	21	15	0
Quadratic2DVisualization	ScipyNewtonCG	–	–	42.0	{}	yes	0	5	10	11	5
Quadratic2DVisualization	QuadraticConjugateGradient	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	2	3	3	1
Quadratic2DVisualization	FletcherReeves	–	–	42.0	{}	no	-8.88e-16	31	304	67	0
Quadratic2DVisualization	PolakRibiere	–	–	42.0	{}	no	-4.44e-16	33	329	67	0
Quadratic2DVisualization	NewtonCholesky	–	–	42.0	{}	yes	0	1	3	3	1
Quadratic2DVisualization	NewtonDirectionChoice	–	–	42.0	{}	yes	0	1	3	3	1
Quadratic2DVisualization	PowellDogLeg	–	–	42.0	{}	yes	4.44e-16	4	5	5	4
Quadratic2DVisualization	DFP	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	4	13	10	0
Quadratic2DVisualization	BFGS	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	4	13	10	0

Таблица 15: Full Lab 4 experiment table: rows 417–448 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 3}	yes	-4.44e-16	5	15	12	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 5}	yes	0	5	15	12	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 10}	yes	0	5	15	12	0
Quadratic2DVisualization	ScipyNewtonCG	–	–	42.0	{}	yes	0	4	8	9	4
Quadratic2DVisualization	QuadraticConjugateGradient	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	2	3	3	1
Quadratic2DVisualization	FletcherReeves	–	–	42.0	{}	no	-4.44e-16	30	297	63	0
Quadratic2DVisualization	PolakRibiere	–	–	42.0	{}	no	-8.88e-16	33	279	68	0
Quadratic2DVisualization	NewtonCholesky	–	–	42.0	{}	yes	0	1	3	3	1
Quadratic2DVisualization	NewtonDirectionChoice	–	–	42.0	{}	yes	0	1	3	3	1
Quadratic2DVisualization	PowellDogLeg	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	4	5	5	4
Quadratic2DVisualization	DFP	–	–	42.0	{}	yes	4.44e-16	6	15	13	0
Quadratic2DVisualization	BFGS	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	7	18	15	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 3}	yes	-4.44e-16	5	13	11	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 5}	yes	-4.44e-16	5	13	11	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 10}	yes	-4.44e-16	5	13	11	0
Quadratic2DVisualization	ScipyNewtonCG	–	–	42.0	{}	yes	0	2	4	5	2
Quadratic2DVisualization	QuadraticConjugateGradient	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	2	3	3	1
Quadratic2DVisualization	FletcherReeves	–	–	42.0	{}	no	-8.88e-16	52	435	105	0
Quadratic2DVisualization	PolakRibiere	–	–	42.0	{}	no	-4.44e-16	35	279	73	0
Quadratic2DVisualization	NewtonCholesky	–	–	42.0	{}	yes	0	1	3	3	1
Quadratic2DVisualization	NewtonDirectionChoice	–	–	42.0	{}	yes	0	1	3	3	1
Quadratic2DVisualization	PowellDogLeg	–	–	42.0	{}	yes	-8.88e-16	3	4	4	3
Quadratic2DVisualization	DFP	–	–	42.0	{}	yes	-4.44e-16	3	11	7	0
Quadratic2DVisualization	BFGS	–	–	42.0	{}	no	-8.88e-16	7	199	14	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 3}	yes	0	4	13	9	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 5}	yes	0	4	13	9	0
Quadratic2DVisualization	LBFGS	–	–	42.0	{'m': 10}	yes	0	4	13	9	0
Quadratic2DVisualization	ScipyNewtonCG	–	–	42.0	{}	yes	0	4	8	9	4
Lab4Rosenbrock	QuadraticConjugateGradient	–	–	–	{}	no	3.759	800	801	801	1
Lab4Rosenbrock	FletcherReeves	–	–	–	{}	no	2.12e-14	800	9909	1650	0
Lab4Rosenbrock	PolakRibiere	–	–	–	{}	no	2.09e-14	800	9529	1653	0
Lab4Rosenbrock	NewtonCholesky	–	–	–	{}	yes	7.68e-24	21	51	44	21

Таблица 16: Full Lab 4 experiment table: rows 449–480 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
Lab4Rosenbrock	NewtonDirectionChoice	–	–	–	{}	yes	7.68e-24	21	51	44	21
Lab4Rosenbrock	PowellDogLeg	–	–	–	{}	yes	8.59e-22	24	25	22	24
Lab4Rosenbrock	DFP	–	–	–	{}	yes	2.73e-19	37	100	79	0
Lab4Rosenbrock	BFGS	–	–	–	{}	yes	1.69e-22	35	98	72	0
Lab4Rosenbrock	LBFGS	–	–	–	{'m': 3}	yes	7.59e-19	47	170	105	0
Lab4Rosenbrock	LBFGS	–	–	–	{'m': 5}	yes	5.01e-20	36	110	84	0
Lab4Rosenbrock	LBFGS	–	–	–	{'m': 10}	yes	4.71e-22	35	109	84	0
Lab4Rosenbrock	ScipyNewtonCG	–	–	–	{}	yes	1.32e-19	86	193	194	86
Lab4Rosenbrock	QuadraticConjugateGradient	–	–	–	{}	no	6.06	800	801	801	1
Lab4Rosenbrock	FletcherReeves	–	–	–	{}	no	2.72e-15	800	1.02e+04	1645	0
Lab4Rosenbrock	PolakRibiere	–	–	–	{}	yes	3.33e-17	149	1732	313	0
Lab4Rosenbrock	NewtonCholesky	–	–	–	{}	yes	1.01e-28	26	68	56	26
Lab4Rosenbrock	NewtonDirectionChoice	–	–	–	{}	yes	1.01e-28	26	68	56	26
Lab4Rosenbrock	PowellDogLeg	–	–	–	{}	no	5.13e-19	27	28	25	28
Lab4Rosenbrock	DFP	–	–	–	{}	no	0.002253	800	1760	1684	0
Lab4Rosenbrock	BFGS	–	–	–	{}	yes	2.30e-25	23	78	54	0
Lab4Rosenbrock	LBFGS	–	–	–	{'m': 3}	yes	2.10e-22	32	96	70	0
Lab4Rosenbrock	LBFGS	–	–	–	{'m': 5}	yes	2.71e-23	31	85	64	0
Lab4Rosenbrock	LBFGS	–	–	–	{'m': 10}	yes	2.10e-21	28	73	58	0
Lab4Rosenbrock	ScipyNewtonCG	–	–	–	{}	yes	8.52e-19	278	576	577	278
Lab4Rosenbrock	QuadraticConjugateGradient	–	–	–	{}	no	0.2151	800	801	801	1
Lab4Rosenbrock	FletcherReeves	–	–	–	{}	no	1.67e-14	800	1.04e+04	1656	0
Lab4Rosenbrock	PolakRibiere	–	–	–	{}	no	6.74e-15	800	9512	1647	0
Lab4Rosenbrock	NewtonCholesky	–	–	–	{}	yes	1.99e-21	15	39	33	15
Lab4Rosenbrock	NewtonDirectionChoice	–	–	–	{}	yes	1.99e-21	15	39	33	15
Lab4Rosenbrock	PowellDogLeg	–	–	–	{}	yes	5.69e-23	16	17	15	16
Lab4Rosenbrock	DFP	–	–	–	{}	no	0.6138	800	1714	1649	0
Lab4Rosenbrock	BFGS	–	–	–	{}	yes	3.67e-20	42	119	89	0
Lab4Rosenbrock	LBFGS	–	–	–	{'m': 3}	yes	6.40e-25	47	132	98	0
Lab4Rosenbrock	LBFGS	–	–	–	{'m': 5}	yes	9.10e-20	47	128	98	0
Lab4Rosenbrock	LBFGS	–	–	–	{'m': 10}	yes	1.73e-22	46	123	98	0
Lab4Rosenbrock	ScipyNewtonCG	–	–	–	{}	no	2.84e-16	25	62	63	25

Таблица 17: Full Lab 4 experiment table: rows 481–512 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
Lab4Himmelblau	QuadraticConjugateGradient	–	–	–	{}	no	7.40e+14	800	801	801	1
Lab4Himmelblau	FletcherReeves	–	–	–	{}	yes	1.91e-19	42	350	88	0
Lab4Himmelblau	PolakRibiere	–	–	–	{}	yes	5.28e-19	29	257	60	0
Lab4Himmelblau	NewtonCholesky	–	–	–	{}	yes	0	6	17	14	6
Lab4Himmelblau	NewtonDirectionChoice	–	–	–	{}	yes	0	6	17	14	6
Lab4Himmelblau	PowellDogLeg	–	–	–	{}	yes	1.05e-18	5	6	6	5
Lab4Himmelblau	DFP	–	–	–	{}	yes	2.68e-23	8	29	18	0
Lab4Himmelblau	BFGS	–	–	–	{}	yes	2.06e-20	7	28	16	0
Lab4Himmelblau	LBFGS	–	–	–	{'m': 3}	yes	1.50e-23	10	28	22	0
Lab4Himmelblau	LBFGS	–	–	–	{'m': 5}	yes	1.43e-19	9	26	20	0
Lab4Himmelblau	LBFGS	–	–	–	{'m': 10}	yes	1.68e-18	9	26	20	0
Lab4Himmelblau	ScipyNewtonCG	–	–	–	{}	yes	0	8	17	18	8
Lab4Himmelblau	QuadraticConjugateGradient	–	–	–	{}	no	3.54e+13	800	801	801	1
Lab4Himmelblau	FletcherReeves	–	–	–	{}	yes	6.57e-20	34	291	72	0
Lab4Himmelblau	PolakRibiere	–	–	–	{}	yes	8.74e-20	26	237	53	0
Lab4Himmelblau	NewtonCholesky	–	–	–	{}	yes	4.07e-19	4	11	9	4
Lab4Himmelblau	NewtonDirectionChoice	–	–	–	{}	yes	4.07e-19	4	11	9	4
Lab4Himmelblau	PowellDogLeg	–	–	–	{}	yes	7.89e-31	5	6	6	5
Lab4Himmelblau	DFP	–	–	–	{}	yes	7.58e-20	8	30	17	0
Lab4Himmelblau	BFGS	–	–	–	{}	yes	1.48e-20	10	34	21	0
Lab4Himmelblau	LBFGS	–	–	–	{'m': 3}	yes	1.20e-25	8	23	17	0
Lab4Himmelblau	LBFGS	–	–	–	{'m': 5}	yes	8.02e-20	8	23	17	0
Lab4Himmelblau	LBFGS	–	–	–	{'m': 10}	yes	6.44e-22	9	25	19	0
Lab4Himmelblau	ScipyNewtonCG	–	–	–	{}	yes	6.75e-22	8	17	18	8
Lab4Himmelblau	QuadraticConjugateGradient	–	–	–	{}	no	170	0	1	1	1
Lab4Himmelblau	FletcherReeves	–	–	–	{}	yes	7.04e-20	69	627	147	0
Lab4Himmelblau	PolakRibiere	–	–	–	{}	yes	7.91e-19	36	317	74	0
Lab4Himmelblau	NewtonCholesky	–	–	–	{}	no	170	0	1	1	1
Lab4Himmelblau	NewtonDirectionChoice	–	–	–	{}	yes	1.40e-21	5	71	15	5
Lab4Himmelblau	PowellDogLeg	–	–	–	{}	yes	1.98e-27	9	10	9	9
Lab4Himmelblau	DFP	–	–	–	{}	yes	1.24e-19	11	35	23	0
Lab4Himmelblau	BFGS	–	–	–	{}	yes	1.43e-19	10	35	21	0

Таблица 18: Full Lab 4 experiment table: rows 513–544 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
Lab4Himmelblau	LBFGS	—	—	—	{'m': 3}	yes	4.64e-19	27	65	55	0
Lab4Himmelblau	LBFGS	—	—	—	{'m': 5}	yes	7.36e-19	11	33	23	0
Lab4Himmelblau	LBFGS	—	—	—	{'m': 10}	yes	6.18e-20	11	33	23	0
Lab4Himmelblau	ScipyNewtonCG	—	—	—	{}	yes	4.35e-24	9	22	23	9
Lab4Ackley	QuadraticConjugateGradient	—	—	—	{}	no	3.574	11	12	16	1
Lab4Ackley	FletcherReeves	—	—	—	{}	yes	0	4	188	35	0
Lab4Ackley	PolakRibiere	—	—	—	{}	no	4.45e-12	800	6.63e+04	1224	0
Lab4Ackley	NewtonCholesky	—	—	—	{}	yes	3.574	3	7	19	3
Lab4Ackley	NewtonDirectionChoice	—	—	—	{}	yes	3.574	3	7	19	3
Lab4Ackley	PowellDogLeg	—	—	—	{}	yes	3.574	3	4	16	3
Lab4Ackley	DFP	—	—	—	{}	yes	3.55e-15	3	179	34	0
Lab4Ackley	BFGS	—	—	—	{}	yes	3.55e-15	3	179	34	0
Lab4Ackley	LBFGS	—	—	—	{'m': 3}	yes	3.55e-15	3	179	34	0
Lab4Ackley	LBFGS	—	—	—	{'m': 5}	yes	3.55e-15	3	179	34	0
Lab4Ackley	LBFGS	—	—	—	{'m': 10}	yes	3.55e-15	3	179	34	0
Lab4Ackley	ScipyNewtonCG	—	—	—	{}	yes	3.574	4	8	25	4
Lab4Ackley	QuadraticConjugateGradient	—	—	—	{}	no	9.001	0	1	5	1
Lab4Ackley	FletcherReeves	—	—	—	{}	no	6.15e-12	800	5.60e+04	3222	0
Lab4Ackley	PolakRibiere	—	—	—	{}	no	6.15e-12	800	6.64e+04	1227	0
Lab4Ackley	NewtonCholesky	—	—	—	{}	no	9.001	0	1	5	1
Lab4Ackley	NewtonDirectionChoice	—	—	—	{}	yes	6.56	4	39	26	4
Lab4Ackley	PowellDogLeg	—	—	—	{}	yes	4.884	9	10	45	9
Lab4Ackley	DFP	—	—	—	{}	yes	3.55e-15	4	264	38	0
Lab4Ackley	BFGS	—	—	—	{}	yes	3.55e-15	4	264	38	0
Lab4Ackley	LBFGS	—	—	—	{'m': 3}	yes	3.55e-15	4	264	38	0
Lab4Ackley	LBFGS	—	—	—	{'m': 5}	yes	3.55e-15	4	264	38	0
Lab4Ackley	LBFGS	—	—	—	{'m': 10}	yes	3.55e-15	4	264	38	0
Lab4Ackley	ScipyNewtonCG	—	—	—	{}	yes	3.574	8	20	53	8
Lab4Ackley	QuadraticConjugateGradient	—	—	—	{}	no	19.89	800	801	805	1
Lab4Ackley	FletcherReeves	—	—	—	{}	yes	0	6	247	31	0
Lab4Ackley	PolakRibiere	—	—	—	{}	no	6.68e-12	800	6.62e+04	1217	0
Lab4Ackley	NewtonCholesky	—	—	—	{}	no	3.55e-15	4	95	47	4

Таблица 19: Full Lab 4 experiment table: rows 545–552 of 552

Function	Optimizer	n	k	seed	params	conv	f	iter	N_f	N_g	N_H
Lab4Ackley	NewtonDirectionChoice	—	—	—	{}	no	3.55e-15	4	95	47	4
Lab4Ackley	PowellDogLeg	—	—	—	{}	no	1.99e-12	44	45	196	44
Lab4Ackley	DFP	—	—	—	{}	yes	0	7	332	36	0
Lab4Ackley	BFGS	—	—	—	{}	yes	3.55e-15	5	148	33	0
Lab4Ackley	LBFGS	—	—	—	{'m': 3}	yes	3.55e-15	5	148	33	0
Lab4Ackley	LBFGS	—	—	—	{'m': 5}	yes	3.55e-15	5	148	33	0
Lab4Ackley	LBFGS	—	—	—	{'m': 10}	yes	3.55e-15	5	148	33	0
Lab4Ackley	ScipyNewtonCG	—	—	—	{}	yes	0	4	42	59	4

6 Общий вывод

В этой работе хорошо видно разделение ролей между классами методов. Если задача квадратичная и Гессиан положительно определен, ньютоновский шаг практически сразу дает минимум. Если Гессиан недоступен или дорог,

BFGS и L-BFGS становятся разумным компромиссом: они не требуют вторых производных, но постепенно восстанавливают информацию о кривизне.

Методы сопряженных градиентов дешевы по памяти и хорошо мотивированы на квадратичных задачах, однако на нелинейных функциях их качество сильнее зависит от линейного поиска и перезапусков. Trust-region подход Powell Dog Leg оказался более осторожным: он делает больше шагов, зато контролирует длину движения, когда локальная квадратичная модель может быть ненадежной.